

1990~2019 年中国 2 型糖尿病发病趋势 及 2020~2030 年预测*

张 杰¹, 丁祥龙¹, 龙 妍¹, 段朝晖¹, 熊文婧^{1,2△}, 让蔚清^{1△}

¹南华大学公共卫生学院, 衡阳 421001

²南华大学附属第一医院中医科, 衡阳 421000

摘要:目的 分析 1990~2019 年中国人群 2 型糖尿病发病流行特征及其原因, 预测 2020~2030 年发病趋势, 为中国 2 型糖尿病防治工作提供参考依据。方法 数据来源于全球疾病负担研究 2019 数据库, 用联结点回归模型分析粗发病率、标化发病率及年龄别发病率变化趋势, 贝叶斯-年龄-时期-队列模型预测 2020~2030 年发病情况。结果 1990~2019 年中国全人群、女性、男性 2 型糖尿病粗发病率及标化发病率均呈上升趋势, 粗发病率平均年度变化百分比分别为 1.68%、1.65%、1.64%, 标化发病率平均年度变化百分比分别为 0.44%、0.16%、0.67%, 年龄别发病率在 15~44 岁组段均呈现上升趋势, 其中 25~29 岁人群上升速度最快, 其平均年度变化百分比为 1.63%; 2020~2030 年中国全人群、女性、男性标化发病率将呈现下降趋势。结论 1990~2019 年中国 2 型糖尿病的标化发病率与粗发病率整体呈现上升趋势, 男性及 15~44 岁低年龄人群上升趋势较明显。2020~2030 年间中国 2 型糖尿病标化发病率将不断下降, 女性下降将较男性明显。

关键词: 2 型糖尿病; 发病率; 联结点回归模型; 贝叶斯-年龄-时期-队列模型

中图分类号: R195.4 **DOI:** 10.3870/j.issn.1672-0741.23.08.017

Trend of Type 2 Diabetes Mellitus Incidence in China from 1990 to 2019 and Projection for 2020 to 2030

Zhang Jie, Ding Xianglong, Long Yan *et al*

School of Public Health, University of South China, Hengyang 421001, China

Abstract Objective To analyze the epidemiological characteristics of type 2 diabetes mellitus and its causes in the Chinese population from 1990 to 2019, and to predict the trend of incidence from 2020 to 2030, so as to provide a reference for the prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus in China. **Methods** Data were obtained from the Global Burden of Disease Study 2019 database. Joinpoint regression model was established to analyze trends in crude, age-standardized, and age-specific incidence rates. Bayesian-age-period-cohort model was established to predict incidences from 2020 to 2030. **Results** From 1990 to 2019, the crude incidence rates and age-standardized incidence rates of type 2 diabetes mellitus in the whole population, female subgroup, and male subgroup in China showed an increasing trend. The average annual percentage changes in crude incidence rates were 1.68%, 1.65%, and 1.64%, respectively, while the standardized incidence rates exhibited average annual percentage changes of 0.44%, 0.16%, and 0.67%, respectively. Age-specific incidence rates in the 15~44 age group all demonstrated an upward trend, with the 25~29 age group showing the fastest increase at an average annual percentage change of 1.63%. In the period from 2020 to 2030, the age-standardized incidence rates of type 2 diabetes mellitus in the whole population, females, and males in China are expected to decline. **Conclusion** From 1990 to 2019, the age-standardized and crude incidence rates of type 2 diabetes mellitus in China showed an overall increasing trend. The increasing trends of male subgroup and the younger age (15~44 years old) subgroup were more obvious. The standardized incidence rates of type 2 diabetes mellitus in China are expected to decrease consistently in the future, with a more noticeable decline in females compared to males.

Key words type 2 diabetes mellitus; incidence; joinpoint regression model; Bayesian-age-period-cohort model

糖尿病(diabetes mellitus, DM)是一种以慢性高血糖为特征, 由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用

降低导致眼、肾、心脏、血管、神经等全身各种组织器官慢性损害、功能障碍衰竭的慢性全身性代谢性疾病^[1]。DM在发达和发展中国家已成为严重威胁人体健康的常见慢性病之一^[2]。2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus, T2DM)是中国人群最常见的DM类型^[3], 占中国糖尿病患者的90%以上^[4]。随着社会经济的发展, 中国人群生活方式及膳食结构发生

*国家自然科学基金资助项目(No. 81673107); 2019年度湖南省芙蓉教学名师专项基金资助项目(No. 201RFS001)

张 杰, 男, 2000年生, 预防医学专业本科生, E-mail: z15386649390@126.com

△通讯作者, Corresponding author, E-mail: hpxwj@163.com(熊文婧); nhurwq@126.com(让蔚清)

改变,人口老龄化的进程加快^[5],T2DM 疾病负担也呈上升趋势,给中国慢性病防治带来巨大挑战^[6]。

本研究利用 2019 全球疾病负担研究(GBD 2019)中 1990~2019 年中国 T2DM 的发病数据,研究发病率的变化趋势及进行未来预测,为开展针对 T2DM 更好的预防与控制策略,调整相应卫生政策提供依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源

数据来源于全球健康数据交换(Global Health Data Exchange,GHDx)数据库中的 GBD 2019 数据库^[7],包括全球 204 个国家和地区的 369 种疾病和伤害数据^[8],不同地点、性别和年龄的全球人口疾病负担等。中国人群的疾病和健康数据主要来源于中国疾病监测系统、孕产妇和儿童监测系统、肿瘤信息登记系统、全国死因报告系统等^[9]。根据国际疾病分类的编码原则(International Classification of Diseases,ICD),采用《疾病和有关健康问题的国际统计分类》的第 9 版(ICD-9)和第 10 版(ICD-10)进行编码和分类^[10],其中 T2DM 的编码范围为:ICD-9(250.0~250.7,250.9),ICD-10(E11.0~E11.9)。

本研究在 GBD 2019 中获取 1990~2019 年中国 0~95 岁以上人群 T2DM 的粗发病率(crude incidence rate,CIR)、年龄标准化发病率(age-standardized incidence rate,ASIR)、发病人数等相关数据^[11]。同时在 GHDx 官网中获取 1990~2019 年每年间中国的每 5 岁一个年龄段的人口数,以及 2017~2100 年的人口预测数据用于预测分析。

1.2 Joinpoint 回归模型分析

Joinpoint 回归模型分析是在分析癌症及慢性病等的发病率或死亡率的长期趋势研究中被广泛应用的一种统计学分析方法^[12]。Joinpoint 非线性模型数学表达式为:

$$E[y | x] = e^{\beta_0 + \beta_1 x + \delta_1 (x - \tau_1)^+ + \dots + \delta_n (x - \tau_n)^+}$$

上式中: β_0 为截距; β_1 为回归系数; δ_n 表示片段函数的回归系数; τ 为待确认的转折点。本研究借助 Joinpoint Regression Program 4.9.1.0,拟合模型连接点,将观察期划分为若干个时间片段,通过计算年度变化百分比(annual percent change,APC)和平均年度变化百分比(average annual percent change,AAPC)来反映各片段和总体的趋势变化情况^[13-14],APC 和 AAPC 的运算公式如下:

$$APC = \{\exp(\beta) - 1\} \times 100\%$$

$$AAPC = \left\{ \exp\left[\frac{\sum w_i \beta_i}{\sum w_i}\right] - 1 \right\} \times 100\%$$

当 $APC > 0$ 时,代表 T2DM 的发病率随时间变化呈上升趋势;当 $APC < 0$ 时,呈下降趋势, $APC = 0$ 则无变化。若 $APC = AAPC$,则表示模型显示无连接点,发病率呈单调上升或下降趋势,统计检验均为双侧检验,检验水准 $\alpha = 0.05$ 。

1.3 贝叶斯-年龄-时期-队列模型

贝叶斯-年龄-时期-队列模型(Bayesian age-period-cohort model,BAPC),适合分析慢性病年龄分层的发病率及死亡率预测^[15]。BAPC 模型的基础是年龄-时期-队列模型(age-period-cohort analysis model,APC),但 APC 模型中的 3 个因素之间存在共线性问题,导致参数估计困难。在 APC 模型的基础上增加贝叶斯模型的方法,能将未知参数的先验信息与样本信息综合估计后得出后验分布,根据后验分布对未知参数进行推断^[16]。

本研究采用集成嵌套拉普拉斯近似(Integrated Nested Laplace Approximation,INLA)直接逼近后验边缘分布,避免了传统 BAPC 任何马尔可夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)采样技术^[17],避免了混合和收敛问题,具有足够的准确度^[18]。同时该方法也能有效解决传统 APC 模型的甄别问题^[19]。本研究采用 R(版本 V4.2.3)中的 R-BAPC 包和 R-INLA 包预测 2020~2030 年中国 T2DM 发病情况。

2 结果

2.1 中国 2 型糖尿病发病率趋势

中国 T2DM 的 CIR 从 1990 年的 160.72/10 万增长到 2019 年的 262.88/10 万,上升了 63.56%;ASIR 也从 174.27/10 万上升为 201.06/10 万,增长了 15.37%。Joinpoint 回归分析结果显示,全人群 CIR 呈现先上升(1990~1994)后上升速度减缓(1994~2000)再迅速上升(2005~2014)然后转而开始下降(2014~2017)最后回升态势(2017~2019)的波浪式增长($AAPC = 1.68\%$, $t = 17.338$, $P < 0.01$),平均每年发病率上升 1.68%。ASIR 在 1990~1994 年、2000~2005 年为上升趋势,APC 分别为 2.64% 和 3.08%,总体呈现上升的趋势($AAPC = 0.44\%$, $t = 2.82$, $P < 0.05$),各时间段变化趋势详见表 1、表 2。

从性别分层来看,如图 1 所示观察期内男性 CIR 和 ASIR 均大于女性。对比性别分层的 Joinpoint 回归结果,各性别 CIR 整体增长速度相近但

ASIR 的增长速度男性大于女性。女性 T2DM 的 CIR 的分段及变化趋势与全人群大致相同,只是变化速度略有差异,各分段 APC 分别为 3.30%、0.92%、5.08%、1.27%、-2.77%、0.63%。男性 CIR 仅优选出 4 个转折点划分为 5 个区段,呈先上升(1990~1994)随后上升速度开始减慢(1994~2000)然后增加(2000~2005)后又减缓(2005~2014)最后开始下降(2014~2019)的变化趋势,但整体仍为增长趋势(AAPC=1.64%, $t=7.90$, $P<0.01$),详见表 2、表 3。

分年龄来看,年龄别发病率在 15~44 岁各年龄组段均呈现上升趋势,其中 25~29 岁人群上升速度最快,在整个观察期内 AAPC 为 1.63%($t=11.13$, $P<0.01$)。女性发病率增长速度最快的年龄段为 20~24 岁人群,其 AAPC 为 1.15%($t=8.01$, $P<0.01$);男性中以 25~29 岁人群为发病率增长速度最快人群,30 年间 AAPC 为 1.95%($t=35.85$, $P<0.01$)。通过对比可得,男性在 15~44 岁的各年龄段增长速度均高于女性,详见表 3。

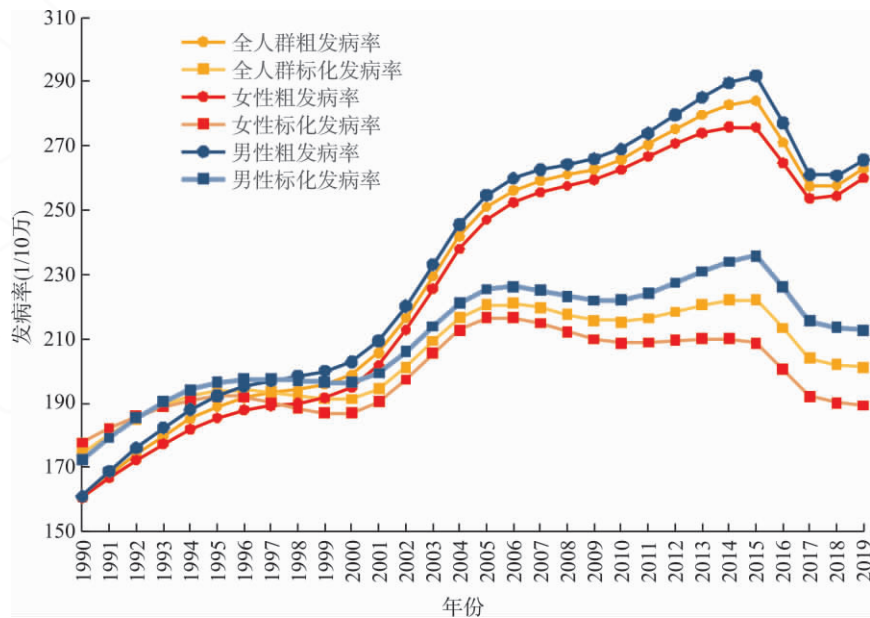


图 1 1990~2019 年中国 T2DM 发病率变化趋势

Fig 1 Trends in the incidence of T2DM from 1990 to 2019 in China

表 1 1990~2019 年中国 T2DM 粗发病率 Joinpoint 变化趋势

Table 1 Trends in crude incidence rates of T2DM from 1990 to 2019 in China

分组	年份	APC			AAPC		
		APC(%) (95%CI)	t 值	P 值	AAPC(%) (95%CI)	t 值	P 值
全人群	1990~1994	3.73(3.29~4.18)	18.57	<0.01	1.68(1.49~1.87)	17.34	<0.01
	1994~2000	0.98(0.68~1.29)	7.01	<0.01			
	2000~2005	4.86(4.41~5.31)	24.03	<0.01			
	2005~2014	1.38(1.23~1.53)	20.08	<0.01			
	2014~2017	-2.86(-4.16~-1.53)	-4.65	<0.01			
	2017~2019	0.19(-1.15~1.55)	0.30	0.769			
女性	1990~1994	3.30(2.99~3.61)	23.51	<0.01	1.65(1.51~1.78)	24.34	<0.01
	1994~2000	0.92(0.71~1.13)	9.38	<0.01			
	2000~2005	5.08(4.76~5.39)	35.83	<0.01			
	2005~2014	1.27(1.16~1.37)	26.41	<0.01			
	2014~2017	-2.77(-3.69~-1.85)	-6.43	<0.01			
	2017~2019	0.63(-0.31~1.59)	1.44	0.173			
男性	1990~1994	4.13(2.68~5.61)	6.10	<0.01	1.64(1.23~2.05)	7.90	<0.01
	1994~2000	1.03(0.03~2.04)	2.19	0.044			
	2000~2005	4.71(3.25~6.20)	6.94	<0.01			
	2005~2014	1.39(0.90~1.89)	6.05	<0.01			
	2014~2019	-2.10(-3.07~-1.12)	-4.52	<0.01			

APC:年度变化百分比;AAPC:平均年度变化百分比

表 2 1990~2019 年中国 T2DM 年龄标化发病率变化趋势
Table 2 Trends in the age-standardized incidence rates of T2DM from 1990 to 2019 in China

分组	年份	APC			AAPC		
		APC(%) (95%CI)	t 值	P 值	AAPC(%) (95%CI)	t 值	P 值
全人群	1990~1994	2.64(1.79~3.50)	6.78	<0.01	0.44(0.13~0.74)	2.82	<0.01
	1994~2000	-0.31(-0.90~0.28)	-1.15	0.273			
	2000~2005	3.08(2.23~3.94)	7.89	<0.01			
	2005~2010	-0.66(-1.48~0.17)	-1.71	0.111			
	2010~2014	0.97(-0.35~2.30)	1.58	0.138			
	2014~2019	-2.30(-2.87~-1.72)	-8.53	<0.01			
女性	1990~1994	2.00(1.19~2.81)	5.40	<0.01	0.16(-0.13~0.45)	1.08	0.278
	1994~2000	-0.58(-1.14~-0.03)	-2.26	0.042			
	2000~2005	3.21(2.40~4.03)	8.63	<0.01			
	2005~2010	-0.89(-1.67~-0.10)	-2.44	0.030			
	2010~2014	0.25(-1.00~1.51)	0.43	0.675			
	2014~2019	-2.39(-2.93~-1.84)	-9.33	<0.01			
男性	1990~1994	3.06(2.15~3.99)	7.32	<0.01	0.67(0.33~1.01)	3.84	<0.01
	1994~2000	0.21(-0.27~0.69)	0.95	0.357			
	2000~2005	3.45(2.00~4.92)	5.20	<0.01			
	2005~2010	-0.58(-1.46~0.31)	-1.40	0.184			
	2010~2014	1.62(0.20~3.06)	2.46	0.029			
	2014~2019	-2.25(-2.87~-1.64)	-7.81	<0.01			

APC:年度变化百分比;AAPC:平均年度变化百分比

表 3 1990~2019 中国 T2DM 年龄别发病率变化趋势
Table 3 Trends in the age-specific incidence rates of type 2 diabetes mellitus from 1990 to 2019 in China

年龄组 (岁)	年龄别发病率(1/10 万)								
	全人群			女性			男性		
	AAPC(%)	t 值	P 值	AAPC(%)	t 值	P 值	AAPC(%)	t 值	P 值
15~	1.23	4.74	<0.01	0.74	2.08	0.038	1.50	7.77	<0.01
20~	1.52	6.74	<0.01	1.15	8.01	<0.01	1.85	11.49	<0.01
25~	1.63	11.13	<0.01	1.11	8.75	<0.01	1.95	35.85	<0.01
30~	1.39	14.12	<0.01	1.06	19.90	<0.01	1.65	10.50	<0.01
35~	1.26	7.37	<0.01	1.02	6.71	<0.01	1.44	8.83	<0.01
40~	0.62	2.99	<0.01	0.52	5.42	<0.01	0.74	2.59	0.010
45~	-0.06	-0.26	0.797	0.08	1.14	0.255	-0.39	-0.80	0.424
50~	-0.31	-1.34	0.180	-0.18	-2.05	0.040	-0.74	-1.72	0.085
55~	-0.44	-1.67	0.094	-0.49	-2.15	0.032	-0.58	-1.40	0.161
60~	-0.39	-1.73	0.084	-0.69	-2.19	0.028	-0.04	-0.81	0.421
65~	0.17	1.96	0.051	-0.11	-1.31	0.191	0.51	2.47	0.014
70~	0.33	3.57	<0.01	-0.04	-0.90	0.371	0.59	4.20	<0.01
75~	0.04	0.40	0.690	-0.47	-10.15	<0.01	0.19	0.85	0.393
80~	-0.30	-1.95	0.051	-0.97	-11.62	<0.01	0.03	0.10	0.917
85~	-0.42	-4.17	<0.01	-0.93	-12.81	<0.01	-0.17	-0.72	0.473
90~	-0.94	-14.03	<0.01	-0.91	-8.93	<0.01	-0.97	-18.82	<0.01
95~	-1.23	-15.02	<0.01	-1.15	-15.43	<0.01	-1.15	-10.19	<0.01

<1 岁、1~4 岁、5~9 岁、10~14 岁发病率资料为 0,故无法进行 Joinpoint 趋势分析;AAPC:平均年度变化百分比

2.2 中国 2 型糖尿病发病情况 BAPC 预测

BAPC 预测模型结果显示,在 2020~2030 年间,中国 T2DM 的 ASIR 呈现下降趋势,将从 2020 年的 189.75/10 万下降到 2030 年的 146.97/10 万,下降幅度为 22.55%,见图 2A。分性别来看,如图 2B 所示,我国女性 T2DM 的 ASIR 将由 2020 年的

173.80/10 万下降到 2030 年的 116.06/10 万,下降幅度为 33.22%;如图 2C 所示,我国男性 T2DM 的 ASIR 将由 2020 年的 203.69/10 万下降到 2030 年的 161.77/10 万,下降幅度为 20.58%。从预测结果来看,预计未来我国女性 ASIR 下降幅度大于男性。

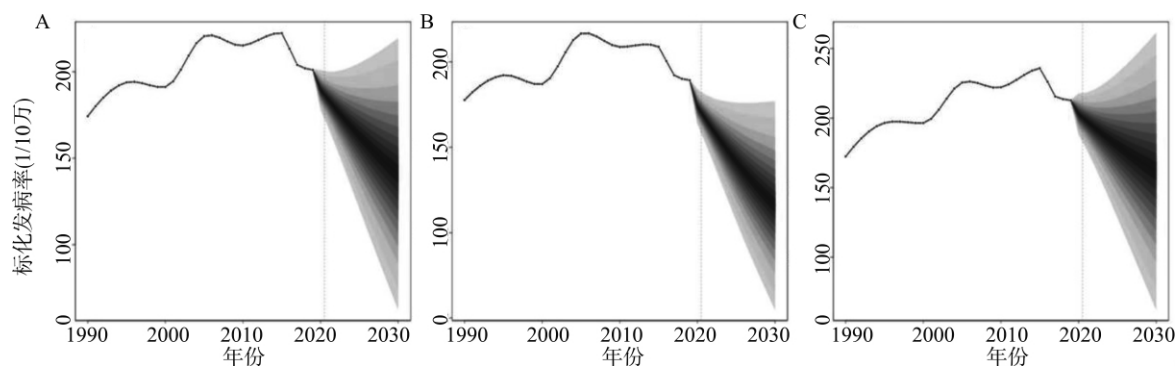


图 2 中国全人群(A)、女性(B)及男性(C) T2DM 标化发病 BAPC 预测

Fig 2 BAPC prediction of age-standardized incidence rates of T2DM in whole population(A), female(B) and male(C) in China

3 讨论

1990~2019 年间,中国 T2DM 的发病人数从 1990 年的 190 万余人上升到了 2019 年的 373 万人,疾病负担也呈现持续上升的趋势^[6],T2DM 已成为我国非常严峻的公共卫生问题。随着糖尿病防治被写入“健康中国 2030”规划纲要,预防与控制 T2DM 的发生与发展成为了一项亟待解决的公共卫生任务^[20]。

本研究发现我国 T2DM 发病率呈现出波动上升的趋势,这可能与近年来城市化、老龄化、超重与肥胖患病增加、生活及饮食习惯改变以及中国人群 T2DM 的遗传易感性等因素有关^[4]。男性的 CIR 和 ASIR 均大于女性,且 T2DM 发病率较高的人群集中在中老年群体,这符合 T2DM 在我国的流行特征^[4],提示当前中老年男性仍是我国 T2DM 防控的重点人群。但值得注意的是,近年来发病率上升速度较为明显的人群主要集中在 15~44 岁青少年及中青年群体中,提示我国的 T2DM 发病可能存在年轻化的趋势,这可能与我国青年群体不良生活习惯作风盛行、超重肥胖率增加、饮食结构等因素有关^[21]。T2DM 发病窗口的前移值得警惕,未来防控的重点可能需要向低年龄人群适当倾斜,及时遏制住疾病年轻化的态势。

自 1998 年起我国 T2DM 的 CIR 均高于 ASIR,这可能与我国老年人口基数增加有关,而年龄增加也是 T2DM 的发病危险因素之一^[22]。值得注意的是从 2014 起 CIR 和 ASIR 均开始下降,可能与人群糖尿病的知晓率提升、我国慢性病预防控制相关策略及措施的落实等因素有关^[23],这表明我国慢性病防治工作取得阶段性成果。本研究所得的发病率变化趋势与我国宁波市、昆山市、台州市、桐乡市等相关研究结果大体一致^[24-27],但因类似研究在观察时间段、地理位置及资料来源存在不同,具体时间段内

的趋势存在差异。考虑到我国地域辽阔人口众多,局部地区的发病特点外推受限,所以本研究利用 GBD 2019 数据能更好地反映中国人群整体 T2DM 发病趋势。

BAPC 预测结果显示我国全人群、男性、女性 T2DM 的 ASIR 在 2020~2030 年间均呈下降趋势。可能与我国《基本医疗卫生与健康促进法》的颁布以及《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025 年)》的实施等因素有关,在国家和政府大力提倡的大环境下,我国在慢性病的三级预防中取得重大进展^[28]。女性未来发病下降幅度明显大于男性,这可能与男性群体中吸烟、过量的酒精摄入、久坐、超重肥胖(尤其是中心性肥胖)等 T2DM 发病危险因素的暴露水平高于女性有关^[29]。本研究仍存在一些不足。受 GBD 2019 数据库所限,可能存在生态学谬误。T2DM 的病因复杂多样,可能会受到多方面因素的影响,因此本研究预测结果可能与实际发病情况存在一定的偏移,后续可以考虑对 BAPC 模型进行进一步的完善和优化。

综上所述,1990~2019 年中国 T2DM 的 ASIR 与 CIR 整体呈上升趋势,男性较女性明显,发病率上升主要集中于 15~44 岁年龄组;2020~2030 年间中国 T2DM 的 ASIR 将不断下降,女性下降情况较男性明显。虽然本研究结果显示我国 T2DM 防治工作开展取得了一定了成果,并且未来 T2DM 整体发病率也可能呈下降趋势,但是发病人群逐渐年轻化的态势值得关注。因此,未来既要继续大力推进中老年高危人群中 T2DM 防治工作,同时也不能忽视青年群体,积极应对 T2DM 所带来的疾病及经济负担等问题。

参 考 文 献

- [1] American Diabetes Association. 2. Classification and diagnosis of diabetes; standards of medical care in diabetes-2020[J]. Diabetes Care, 2020, 43(Suppl. 1): S14-S31.

- [2] Zimmet P Z, Magliano D J, Herman W H, et al. Diabetes: A 21st century challenge[J]. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2014, 2(1): 56-64.
- [3] Xu Y, Wang L, He J, et al. Prevalence and control of diabetes in Chinese adults[J]. *JAMA*, 2013, 310(9): 948-959.
- [4] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)(上)[J]. *中国实用内科杂志*, 2021, 41(8): 668-695.
Chinese Diabetes Society. Guideline for the prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus in China(2020 edition) (Part 1)[J]. *Chin J Pract Intern Med*, 2021, 41(8): 668-695.
- [5] 程勋杰, 胡国清. 人口老龄化所致健康影响研究进展[J]. *中华流行病学杂志*, 2020, 41(11): 1915-1920.
Cheng X J, Hu G Q. Progress in research of burden of disease attributes to population ageing[J]. *Chin J Epidemiol*, 2020, 41(11): 1915-1920.
- [6] 王进, 李文晓, 董春燕, 等. 1990—2019 年中国 2 型糖尿病疾病负担及其变化趋势[J]. *河南预防医学杂志*, 2022, 33(12): 894-898.
Wang J, Li W X, Dong C Y, et al. Disease burden and trends of type 2 diabetes mellitus in China from 1990—2019[J]. *Henan J Prev Med*, 2022, 33(12): 894-898.
- [7] GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. *Lancet*, 2020, 396(10258): 1223-1249.
- [8] Zhou M, Wang H, Zeng X, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. *Lancet*, 2019, 394(10204): 1145-1158.
- [9] GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. *Lancet*, 2020, 396(10258): 1204-1222.
- [10] Naghavi M, Makela S, Foreman K, et al. Algorithms for enhancing public health utility of national causes-of-death data[J]. *Popul Health Metr*, 2010, 8(12): 9-16.
- [11] 屈彦, 王天一, 杨津, 等. GBD 数据库的数据提取方法与流程[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2019, 11(9): 1043-1046.
Qu Y, Wang T Y, Yang J, et al. GBD database application and data extraction methods and processes[J]. *Chin J Evid Based Cardiovasc Med*, 2019, 11(9): 1043-1046.
- [12] Kim H J, Fay M P, Feuer E J, et al. Permutation tests for joinpoint regression with applications to cancer rates[J]. *Stat Med*, 2000, 19(3): 335-51.
- [13] Clegg L X, Hankey B F, Tiwari R, et al. Estimating average annual per cent change in trend analysis[J]. *Stat Med*, 2009, 28(29): 3670-3682.
- [14] 桑玮莹, 易静, 汪洋. 中国城乡 2003—2017 年糖尿病死亡趋势的 Joinpoint 回归分析[J]. *中国预防医学杂志*, 2020, 21(7): 744-748.
Sang Y Y, Yi J, Wang Y. Joinpoint regression analysis on death trends of patients with diabetes in urban and rural areas of China in 2003—2017[J]. *Chin Prev Med*, 2020, 21(7): 744-748.
- [15] Riebler A, Held L. Projecting the future burden of cancer: Bayesian age-period-cohort analysis with integrated nested Laplace approximations[J]. *Biom J*, 2017, 59(3): 531-549.
- [16] 梁珊珊, 周智华, 李成程, 等. 1990-2019 年中国糖尿病疾病负担及发病预测分析[J]. *中国全科医学*, 2023, 26(16): 2013-2019.
Liang S S, Zhou Z H, Li C C, et al. Diabetes in China: Burden analysis between 1990 and 2019 and incidence prediction between 2020 and 2030[J]. *Chin Gen Pract*, 2023, 26(16): 2013-2019.
- [17] Schmid V J, Held L. Bayesian age-period-cohort modeling and prediction-BAMP[J]. *J Stat Softw*, 2007, 21(8): 1-15.
- [18] 杨明, 汪舒文, 宇传华. 1990—2019 年中国皮肤恶性肿瘤疾病负担状况及发病趋势预测[J]. *中国肿瘤*, 2022, 31(11): 853-861.
Yang M, Wang S W, Yu C H. Trend of disease burden of skin malignant tumor in China from 1990 to 2019[J]. *China Cancer*, 2022, 31(11): 853-861.
- [19] 许晴晴, 严永富, 陈浩, 等. 中国四大慢性病死亡率可持续发展目标实现的预测研究[J]. *中华流行病学杂志*, 2022, 43(6): 878-884.
Xu Q Q, Yan Y F, Chen H, et al. Predictions of achievement of sustainable development goal to reduce age-standardized mortality rate of four major non-communicable diseases by 2030 in China[J]. *Chin J Epidemiol*, 2022, 43(6): 878-884.
- [20] 国务院. "健康中国 2030"规划纲要[Z]. 2016, 10.
General Office of the State Council of the People's Republic of China. "Healthy China 2030" initiative[Z]. 2016, 10.
- [21] 袁慧娟, 杨俊朋, 邓欣如, 等. 成人早发 2 型糖尿病诊治专家共识[J]. *中华实用诊断与治疗杂志*, 2022, 36(12): 1189-1198.
Yuan H J, Yang J P, Deng X R, et al. Expert consensus on the diagnosis and management of early-onset type 2 diabetes mellitus in adults[J]. *J Chin Diagn Ther*, 2022, 36(12): 1189-1198.
- [22] 倪文庆, 徐健, 符茂真, 等. 35 岁及以上慢性病高风险人群高血压和糖尿病发病影响因素队列研究[J]. *中国慢性病预防与控制*, 2022, 30(4): 277-280.
Ni W Q, Xu J, Fu M Z, et al. A cohort study of factors influencing the development of hypertension and diabetes mellitus in people aged 35 years and older at high risk for chronic diseases[J]. *Chin J Prev Contr Chron Dis*, 2022, 30(4): 277-280.
- [23] 马晨, 刘晓迪, 修璟威, 等. 我国慢性病防治体系的发展与现状[J]. *职业与健康*, 2018, 34(8): 1136-1139.
Ma C, Liu X D, Xiu J W, et al. Development and current situation about chronic disease prevention and control system in China[J]. *Occup and Health*, 2018, 34(8): 1136-1139.
- [24] 崔军, 纪威, 李辉, 等. 2006-2014 年宁波市 2 型糖尿病发病趋势分析[J]. *中国农村卫生事业管理*, 2016, 36(9): 1167-1169.
Cui J, Ji W, Li H, et al. Morbidity trend of type 2 diabetes in Ningbo from 2006 to 2014[J]. *Chinese Rural Health Service Administration*, 2016, 36(9): 1167-1169.
- [25] 周杰. 昆山市 2008-2016 年 2 型糖尿病发病趋势分析[D]. 苏州: 苏州大学, 2018.
Zhou J. Analysis on the incidence trend of type 2 diabetes in Kunshan from 2008 to 2016[D]. Soochow: Soochow University, 2018.
- [26] 李思瑜, 刘令初. 2009-2016 年台州市城乡居民糖尿病发病趋势分析[J]. *中国预防医学杂志*, 2018, 19(7): 498-501.
Li S Y, Liu L C. Epidemiological features of diabetes among residents in Taizhou in 2009-2016[J]. *Chin Prev Med*, 2018, 19(7): 498-501.
- [27] 张益丹, 谢开婧, 潘东霞, 等. 桐乡市主要慢性病流行特征分析[J]. *预防医学*, 2017, 29(7): 727-730.
Zhang Y D, Xie K X, Pan D X, et al. Epidemiological features of the prevalence of major chronic diseases in Tongxiang[J]. *Prev Med*, 2017, 29(7): 727-730.
- [28] 童玲, 王慧珍, 王秀娟, 等. 我国慢性病防治健康教育研究及开展现状[J]. *中国健康教育*, 2022, 38(1): 72-75.
Tong L, Wang H Z, Wang X J, et al. Current situation of health education for prevention and treatment of chronic diseases in China[J]. *Chin J Health Education*, 2022, 38(1): 72-75.
- [29] 张新江, 赵宗江, 王拥军, 等. 北京市朝阳区王四营地区人群慢性病患者情况及危险因素[J]. *慢性病学杂志*, 2022, 23(8): 1161-1168.
Zhang X J, Zhao Z J, Wang Y J, et al. Prevalence and risk factors for chronic diseases in the Wangsiying area of Chaoyang District in Beijing[J]. *Chronic Pathematology J*, 2022, 23(8): 1161-1168.

(2023-08-24 收稿)